

Esercitazione

Esercizio n. 1

Progettare una rete composta da 15 PC client e 3 server, suddivisa in 3 sottoreti locali con le seguenti caratteristiche:

- 1 server e 5 client per ciascuna sottorete;
- 1 router per collegare tra loro le 3 sottoreti.

Mostrare lo schema logico della rete evidenziando tutti gli apparati di rete utilizzati e assegnare tutti gli indirizzi IP necessari utilizzando opportuni indirizzi IPv4 privati (es. 192.168.x.x/24).

Attenzione: svolgere l'esercizio senza utilizzare FLSM o VLSM per suddividere ulteriormente il blocco di indirizzi scelto.

Soluzione

1) Schema logico della rete

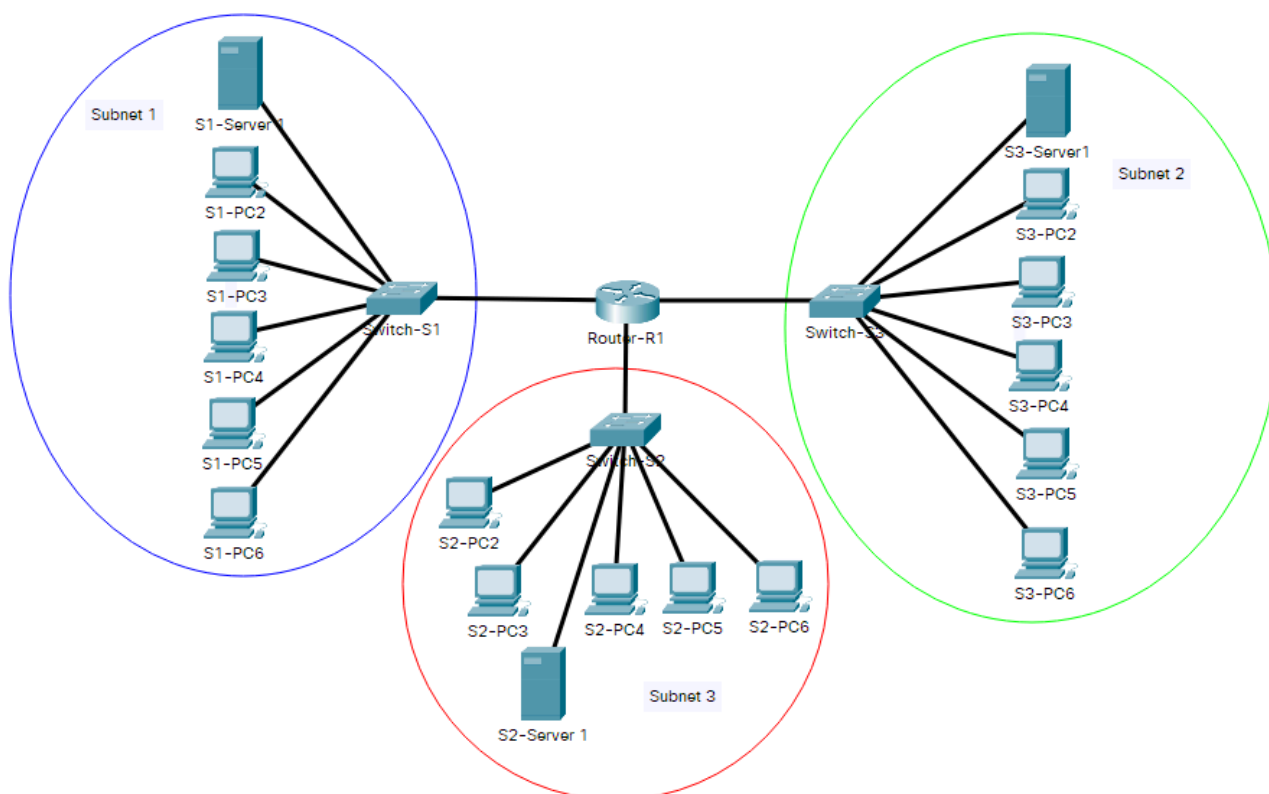


Figura 1 - Schema logico esercizio 1

2) Piano di indirizzamento.

Il testo chiede di assegnare, a scelta, indirizzi IPv4 privati.

Si scelgono indirizzi privati appartenenti al blocco 192.168.0.0/16 e utilizzando il terzo ottetto per identificare la sottorete. Ciascuna sottorete avrà, pertanto, subnet mask 255.255.255.0 (/24).

Convenzionalmente si assegneranno:

- il primo indirizzo della sottorete al default gateway;
- l'ultimo indirizzo al server.

Per quanto riguarda i mezzi trasmissivi si utilizzeranno cavi di tipologia UTP cat. 5e per tutte le connessioni. Ogni switch è dotato di porte Ethernet a 100 Mbps a cui verranno collegati i PC client e di

porte a 1Gbps a cui verranno collegati il server e il router. Il router è dotato di 3 porte a 1Gbps per le connessioni agli switch.

Subnet 1

Indirizzo di rete: 192.168.1.0/24 Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway (router): 192.168.1.1

Broadcast: 192.168.1.255

Indirizzi degli host:

Nome host	Indirizzo IP	Subnet mask
S1-PC2	192.168.1.2	255.255.255.0
S1-PC3	192.168.1.3	255.255.255.0
S1-PC4	192.168.1.4	255.255.255.0
S1-PC5	192.168.1.5	255.255.255.0
S1-PC6	192.168.1.6	255.255.255.0
S1-Server 1	192.168.1.254	255.255.255.0

Subnet 2

Indirizzo di rete: 192.168.2.0/24 Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway (router): 192.168.2.1

Broadcast: 192.168.2.255

Indirizzi degli host:

Nome host	Indirizzo IP	Subnet mask
S2-PC2	192.168.2.2	255.255.255.0
S2-PC3	192.168.2.3	255.255.255.0
S2-PC4	192.168.2.4	255.255.255.0
S2-PC5	192.168.2.5	255.255.255.0
S2-PC6	192.168.2.6	255.255.255.0
S2-Server 1	192.168.2.254	255.255.255.0

Subnet 3

Indirizzo di rete: 192.168.3.0/24 Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway (router): 192.168.3.1

Broadcast: 192.168.3.255

Indirizzi degli host:

Nome host	Indirizzo IP	Subnet mask
S3-PC2	192.168.3.2	255.255.255.0
S3-PC3	192.168.3.3	255.255.255.0
S3-PC4	192.168.3.4	255.255.255.0
S3-PC5	192.168.3.5	255.255.255.0
S3-PC6	192.168.3.6	255.255.255.0
S3-Server 1	192.168.3.254	255.255.255.0

Esercizio n. 2

Sia data una rete costituita da 3 LAN fisicamente separate con 3 router che costituiscono un'unica rete su un territorio più ampio (MAN). Le 3 LAN hanno rispettivamente 50 host la prima (N1), 40 la seconda (N2) e 20 la terza (N3).

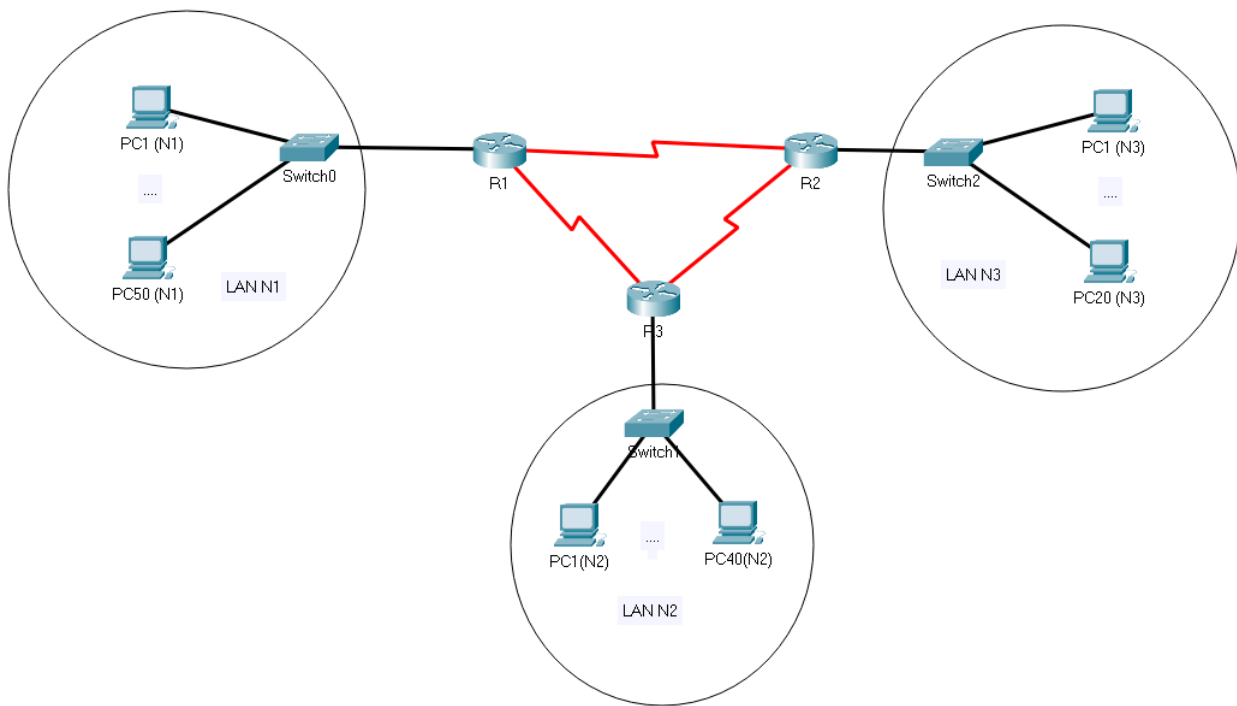


Figura 2 - Rete esercizio 2 (presenti solo il primo e l'ultimo PC di ogni subnet)

2.1 Realizzare il piano di indirizzamento con tecnica FLSM partendo dal blocco di indirizzi: 172.16.16.0/20

Soluzione

Sono necessarie 6 subnet (N1,N2,N3,R1-R2,R2-R3,R1-R3); utilizzando la tecnica FLSM (subnetting a maschera fissa), per identificare tutte le subnet, sarà necessario un subnet-id di 3 bit, pertanto la subnet mask per tutte le subnet sarà: 255.255.254.0 (/23). Si avranno subnet con $512 - 2 = 510$ indirizzi assegnabili ai dispositivi.

Subnet	Indirizzo di rete	Prefix length	Subnet mask	Indirizzi degli host	Indirizzo router	Broadcast
N1	172.16.16.0	/23	255.255.254.0	da 172.16.16.2 a 172.16.16.51	172.16.16.1	172.16.17.255
N2	172.16.18.0	/23	255.255.254.0	da 172.16.18.2 a 172.16.18.41	172.16.18.1	172.16.19.255
N3	172.16.20.0	/23	255.255.254.0	da 172.16.20.2 a 172.16.20.21	172.16.20.1	172.16.21.255
R1-R2	172.16.22.0	/23	255.255.254.0	----	172.16.22.1 172.16.22.2	172.16.23.255
R2-R3	172.16.24.0	/23	255.255.254.0	----	172.16.24.1 172.16.24.2	172.16.25.255
R1-R3	172.16.26.0	/23	255.255.254.0	----	172.16.26.1 172.16.26.2	172.16.27.255

2.2 Realizzare il piano di indirizzamento con tecnica VLSM partendo dal blocco di indirizzi: 192.168.1.0/24

Soluzione

Subnet	Indirizzo di rete	Prefix length	Subnet mask	Indirizzi degli host	Indirizzo router	Broadcast
N1	192.168.1.0	/26	255.255.255.192	da 192.168.1.2 a 192.168.1.51	192.168.1.1	192.168.1.63

N2	192.168.1.64	/26	255.255.255.192	Da 192.168.1.66 a 192.168.1.105	192.168.1.65	192.168.1.127
N3	192.168.1.128	/27	255.255.255.224	Da 192.168.1.130 a 192.168.1.149	192.168.1.129	192.168.1.159
R1-R2	192.168.1.160	/30	255.255.255.252	----	192.168.1.161 192.168.1.162	192.168.1.163
R2-R3	192.168.1.164	/30	255.255.255.252	----	192.168.1.165 192.168.1.166	192.168.1.167
R1-R3	192.168.1.168	/30	255.255.255.252	----	192.168.1.169 192.168.1.170	192.168.1.171

Esercizio n.3

Supporre di avere una rete con indirizzo privato in classe C, per esempio 192.168.1.0/24 e di doverla dividere in 3 subnet con 100 host nella prima subnet (N1), 50 host nella seconda (N2) e 50 host nella terza (N3), collegate con un unico router.

Utilizzare la tecnica VLSM e spiegare perché in questo caso non è possibile utilizzare la tecnica FLSM.

Soluzione

Nel contesto ipotizzato dall'esercizio, la tecnica FLSM non può essere utilizzata. Dovendo dividere la rete in 3 subnet, sono necessari 2 bit per il subnet id e ne rimangono soltanto 6 per identificare gli host; con 6 bit si possono assegnare $2^6 - 2 = 62$ indirizzi, mentre per la rete N1 ne vengono richiesti 100.

Piano di indirizzamento con tecnica VLSM:

Subnet	Indirizzo di rete	Prefix length	Subnet mask	Indirizzi degli host	Indirizzo router	Broadcast
N1	192.168.1.0	/25	255.255.255.128	da 192.168.1.2 a 192.168.1.101	192.168.1.1	192.168.1.127
N2	192.168.1.128	/26	255.255.255.192	da 192.168.1.130 a 192.168.1.179	192.168.1.129	192.168.1.191
N3	192.168.1.192	/26	255.255.255.192	da 192.168.1.194 a 192.168.1.243	192.168.1.193	192.168.1.255